Solución de la pregunta 12

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · ENERGÍA DE ACTIVACIÓN

Para Ea = 100 kJ/mol, ¿por cuánto se multiplica la fracción de moléculas con energía ≥ Ea al pasar de 300 K a 310 K?

A) ≈ 1,03

B) ≈ 3,6

C) ≈ 1,3

D) ≈ 36

E) ≈ 0,27

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Fracción**
   $f \propto e^{(-Ea/RT)}$.

2. **Razón**
   $e^{\frac{100\,000}{8{,}314}\left(\frac{1}{300}-\frac{1}{310}\right)} = e^{1{,}29} = 3{,}6$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa la razón de temperaturas.

C) Olvida la exponencial: el exponente vale 1,29.

D) Error de un factor 10 en el exponente.

E) Invierte la razón.

Idea clave. Con Ea alta, unos pocos grados cambian mucho la fracción de choques efectivos.